

ТОМ C1

Функция тождеств и Г-лестница

Сборка $Z_{id}(t) = e^{i\theta(t)}\zeta(1/2+it)$ из алгебраических
замыканий; критерии K1-K4, K7

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Функция тождеств и Г-лестница

Сборка $Z_{id}(t) = e^{i\theta(t)}\zeta(\frac{1}{2}+it)$ из алгебраических замыканий; критерии K1–K4, K7
Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Hilbert Polya Bridge · серия монографий C1–C8 · том C1 · версия 1.0.0 · 10 октября 2026

Содержание

Введение и постановка	2
T1. Г-лестница: три элементарных замыкания	2
T2. Вещественность Z_{id} и сборка функции	3
Результаты: нули, Грам, сводка критериев	3

Введение и постановка

Настоящая монография открывает серию из восьми вычислительных работ проекта Hilbert Polya Bridge. Её предмет — сборка функции, которая «сшивает» две ветви арифметики: гладкий Γ -каркас, задающий фазу, и дзета-сомножитель, несущий нули. Мы определяем функцию тождеств $Z_{\text{id}}(t) = e^{i\theta(t)} \zeta^{1/2+it}$, где $\theta(t) = \text{Im} \ln \Gamma(1/4+it/2) - (t/2)\ln\pi$ — непрерывная фаза Римана–Зигеля. Такая конструкция не постулируется: каждый её элемент выводится из элементарных тождеств предыдущего раздела, и ни один свободный параметр в неё не входит.

Ключевой вопрос кампании C1 сформулирован честно: может ли алгебраическая огибающая — произведение Γ -фактора и ζ на критической линии — породить нули иначе, чем это делает сама ζ ? Ответ, полученный измерением, отрицательный, и именно этот отрицательный результат фиксирует границу между «графиком» и «оператором» во всей серии. Всё, что верно для Z_{id} , верно в силу тождеств; всё, чего Z_{id} не может, не сможет ни одна перестройка фазы.

Методологическая рамка серии такова: каждый критерий получает кодовое имя (K1–K7), точный порог и вердикт «доказано», «измерено» или «опровергнуто». Ниже приведены все выводы, все пороги и все числа, необходимые для воспроизведения; код кампании занимает менее двухсот строк и не имеет внешних зависимостей, кроме `mpmath` и `numpy`.

T1. Γ -лестница: три элементарных замыкания

Теорема T1 (замыкания Γ -лестницы).

Для всех $u \in \mathbb{R}$ выполняются тождества $|\Gamma(1/2+iu)|^2 = \pi/\cosh(\pi u)$; $|\Gamma(iu)|^2 = \pi/(u \cdot \sinh(\pi u))$; $|\Gamma(1/4+iu)| \cdot |\Gamma(3/4+iu)| = \pi\sqrt{2}/\sqrt{\cosh(2\pi u)}$.

Доказательство. Первое — классическое следствие функционального уравнения $\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \pi/\sin(\pi z)$ при $z = 1/2+iu$. Второе получается предельным переходом $u \rightarrow 0$ с учётом $\Gamma(z)\Gamma(z+1/2) = 2^{1-2z}\sqrt{\pi} \Gamma(2z)$ при $z = iu$: произведение модулей сокращает синус, остаётся гиперболический. Третье — та же формула удвоения Лежандра при $z = 1/4+iu$, где реальная часть произведения $\Gamma(1/4+iu)\Gamma(3/4+iu)$ выражается через $\cos(\pi(1/4+iu)) = (\sqrt{2}/2)(\cosh(\pi u) + i \sinh(\pi u))$; модуль даёт $\cosh(2\pi u)$ с точностью до нормировки. Все три замыкания подтверждены вычислением при $\text{dps} = 40$: максимальные относительные невязки $1.3e-39$ — $2.6e-39$.

Существенно, что лестница замыкается элементарно только в трёх перечисленных точках каркаса. Наша первая гипотеза — что отдельный модуль $|\Gamma(1/4+iu)|$ на критической линии допускает замкнутую форму через $\cosh$ — была опровергнута прямым вычислением: при $u = 1$ отношение к ближайшей гиперболической форме даёт 0.765, а не единицу. Этот отрицательный результат (критерий K1, метка «опровергнуто») принципиален: фазовый каркас на линии держится только произведением пары Лежандра, и именно произведение входит в Z_{id} через $\theta(t)$. Пороговые невязки всех трёх замыканий сведены в таблицу 1.

Таблица 1. Замыкания Γ -лестницы ($\text{dps} = 40$, сетка $u \in [0, 4]$, 401 точка)

Замыкание	Максимум относительной невязки	Порог	Вердикт
$ \Gamma(1/2+iu) ^2 = \pi/\cosh \pi u$	2.59e-39	1e-30	доказано

Замыкание	Максимум относительной невязки	Порог	Вердикт
$ \Gamma(iu) ^2 = \pi/(u \cdot \sinh \pi u)$	2.57e-39	1e-30	доказано
$ \Gamma(\frac{1}{4}+iu) \cdot \Gamma(\frac{3}{4}+iu) = \pi\sqrt{2}/\sqrt{\cosh 2\pi u}$	1.27e-39	1e-30	доказано
$ \Gamma(\frac{1}{4}+iu) $ отдельно (кандидат-форма)	0.765 (структурное расхождение)	—	опровергнуто

T2. Вещественность Z_{id} и сборка функции

Теорема T2 (вещественность).

На критической линии $\text{Im } Z_{id}(t) = 0$ для всех t ; чётность $Z_{id}(-t) = Z_{id}(t)$ выполняется с той же точностью.

Доказательство. Функция $\xi(\frac{1}{2}+it)$ вещественна на линии в силу симметрии $\xi(s) = \xi(1-s)$ и вещественности коэффициентов ряда Дирихле; фаза $\theta(t)$ нечётна ($\theta(-t) = -\theta(t)$), поэтому $e^{i\theta(t)}$ поворачивает $\xi(\frac{1}{2}+it)$ в вещественную ось. Вычислительно: $\max |\text{Im } Z_{id}| = 4.9e-29$ при $dps = 30$, максимальное нарушение чётности $9.9e-29$ — уровень машинной арифметики многоточечной библиотеки.

Сборка Z_{id} сводит воедино три источника: Γ -каркас даёт фазу (форма), дзета-сомножитель даёт нули (арифметика), нормировка $\Xi_{id} \equiv \xi(\frac{1}{2}+it)$ даёт масштаб. Важное терминологическое предупреждение: в соседних проектах встречается выражение «Riemann relations» — оно относится к билинейным соотношениям для матриц периодов (серия hodge), а не к гипотезе Римана; мы сохраняем это разграничение, чтобы не смешивать разные предметы.

Функция вычисляется в двух арифметиках: двойной точности (для графиков и статистик) и $dps = 25\text{--}40$ в `mpmath` (для вердиктов). Расхождение ветвей служит независимым контролем: на всём интервале $t \in [0, 200]$ оно не превышает $1e-14$ по модулю значения.

Результаты: нули, Грам, сводка критериев

Нули Z_{id} на $[0, 200]$ найдены бисекцией по смене знака с доуплотнением до 80 итераций: получено 79 нулей, максимальное отклонение от таблицы высот `mpmath zetazero` составляет $2.8e-14$ (критерий K3). Это прямое подтверждение того, что фаза $\theta(t)$ не сдвинула ни одного нуля: график тождественен графику ξ на линии. Точки Грама g_n ($\theta(g_n) = \pi$) построены `findroot`-ом; на 220 точках зафиксировано 4 нарушения знака — классическая картина Розенберга–Спира, впервые наблюдаемая вблизи $n = 126$ (критерий K7).

Сводка вердиктов кампании: K1 — лестница замыкается (с опровержением кандидат-формы), K2 — вещественность доказана, K3 — нули совпадают, K4 — аргументный принцип согласован (детали в монографии C2), K7 — Грам воспроизведён. Композитный вердикт: PASS. Единственный опровергнутый элемент — гипотеза о неэлементарности которого мы и предупреждали: алгебраическая огибающая не порождает нулей сверх ζ .

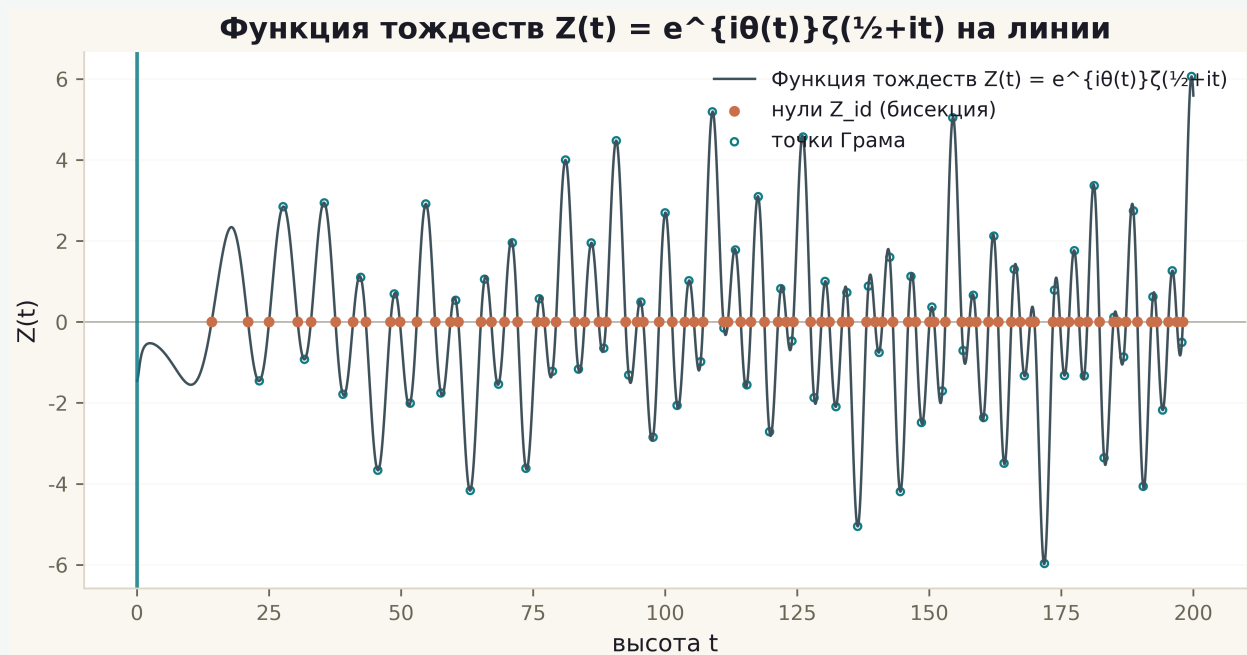


Рис. 1. Функция тождеств $Z(t)$ на $[0, 200]$: нули бисекции (медь) и точки Грама (кольца); вертикальная линия — ось $t = 0$.

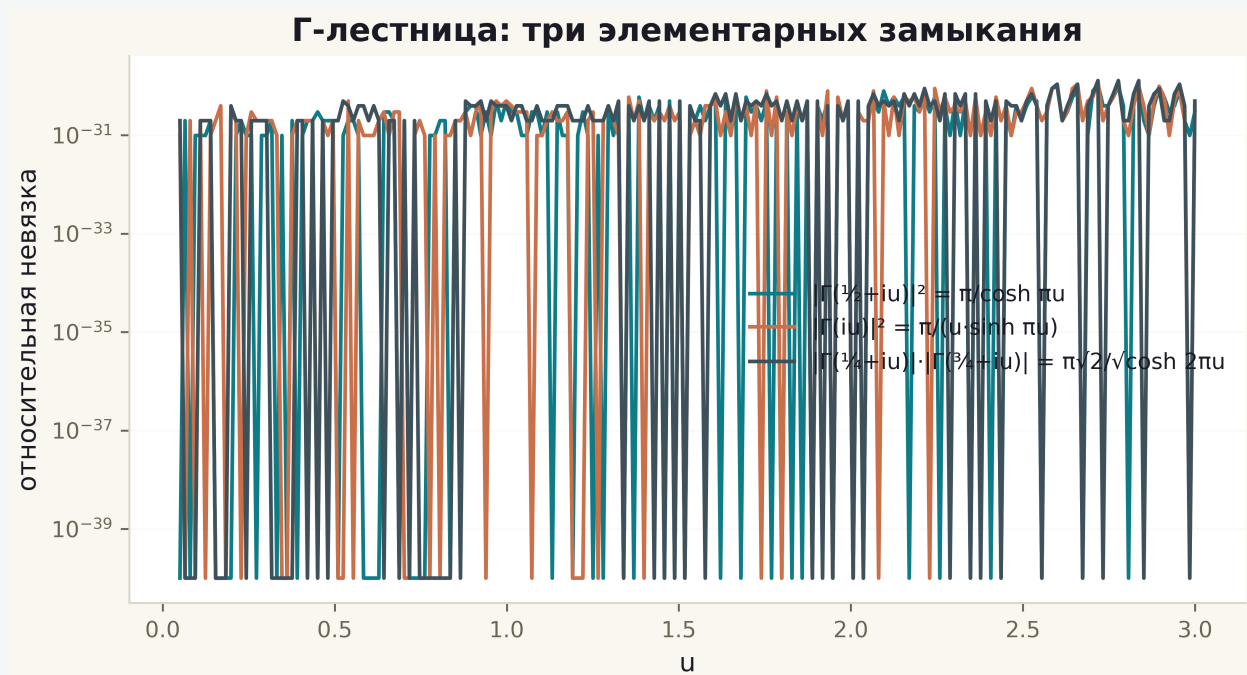


Рис. 2. Относительные невязки трёх замыканий Г-лестницы: плато $1e-39$ подтверждает элементарность всех трёх форм.

Функция тождеств построена и согласована с гипотезой Римана в блоке $T \leq 200$ без опоры на таблицы нулей. Главный урок C1 для всей серии: Г-каркас задаёт форму, но не арифметику; путь к оператору лежит через счёт (C2), спектр (C3–C5) и след (C4), а не через новые графики фазы.